

2026 年普通高中学业水平选择性考试（河北卷）

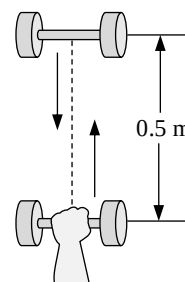
物 理

本试卷满分 100 分，考试时间 75 分钟。

一、单项选择题：本题共 7 小题，每小题 4 分，共 28 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 某同学健身时，哑铃被举高 0.5 m 后再回到原位置，如图所示。如此重复 10 次，哑铃的位移大小为（ ）

- A. 0 B. 5 m C. 10 m D. 11 m



【详解】位移是描述物体位置变化的物理量，位移的大小等于初位置到末位置的有向线段长度，和运动过程的路径无关。

本题中，哑铃每次运动都从原位置出发，举高后回到原位置，重复 10 次后，哑铃的末位置与初始位置重合，初末位置的距离为 0，因此位移大小为 0。

故选 A。

2. 河北雄安新区融合静电探测技术构建起“天空之网”，实现了对低空飞行器的全天候实时监测。当飞行器靠近时，固定在地面上的静电探测器探头感应出了正电荷。在感应电荷产生的静电场中。电场线（ ）

- A. 是闭合曲线 B. 从感应正电荷出发
C. 在无电荷区域相交 D. 终止于感应正电荷

【详解】本题考查静电场电场线的基本性质，结合性质逐一判断选项：

A. 感应电荷产生的静电场的电场线为非闭合曲线，故 A 错误；

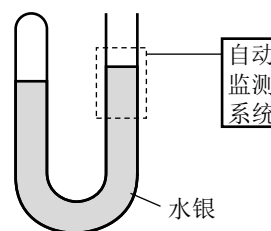
B. 静电场电场线起始于正电荷或无穷远，探测器探头感应出正电荷，因此电场线从感应正电荷出发，故 B 正确；

C. 电场中某点的场强方向唯一，因此无电荷区域电场线不可能相交，故 C 错误；

D. 静电场电场线终止于负电荷或无穷远，正电荷是电场线的起点而非终点，故 D 错误。

故选 B。

3. 一款自动监测环境气压的装置由粗细均匀、导热良好的 U 形管和自动监测系统组成。如图所示，竖直放置的 U 形管右端开口，左侧管内用水银封闭了一定质量、可视为理想气体的空气。监测系统通过监测右侧液面的变化。结合温度即可得到环境气压。若外界温度下降的同时环境气压也发生了变化，导致 U 形管右侧液面上升，忽略水银体积变化，则封闭气体的（ ）



- A. 内能增加 B. 压强增大
C. 分子的数密度减少 D. 分子热运动的平均动能不变

【详解】A. U 形管导热良好，外界温度下降，因此封闭气体的温度也会下降。理想气体的内能仅由温度决定，温度降低，内能减小，A 错误；

C. U 形管水银总体积不变，右侧液面上升，说明左侧封闭气体的体积 V 增大，封闭气体分子总数不变，因此单位体积的分子数（分子数密度）减少，C 正确；

B. 根据理想气体状态方程

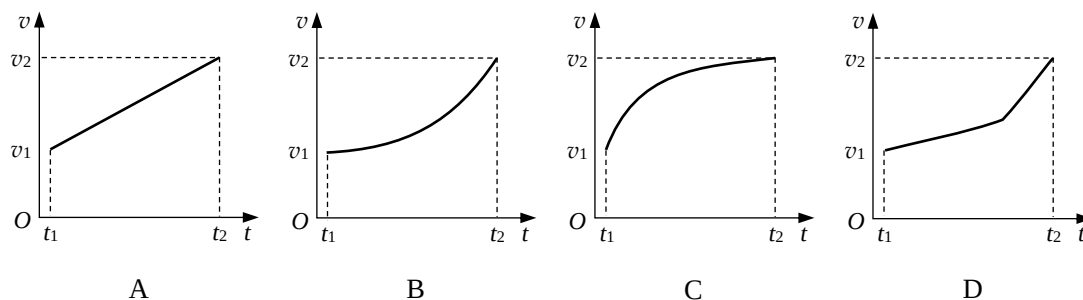
变形得 $p = C \frac{T}{V}$

已知温度 T 减小、体积 V 增大，则封闭气体压强减小，B 错误；

D. 温度降低，则分子热运动的平均动能减小，D 错误。

故选 C。

4. 我国科技爱好者复原了春秋战国时期带有刃车𡈼(wéi)的马车；并对其性能进行了测试。在 t_1-t_2 时间内，若马车以恒定功率在水平路面上沿直线运动，速度从 v_1 加速到 v_2 ，假定马车所受阻力不变，则马车运动的 $v-t$ 图像可能是（ ）



【详解】马车以恒定功率运动，阻力 f 不变，由功率公式 $P = Fv$
结合牛顿第二定律 $F - f = ma$

整理得加速度 $a = \frac{P}{mv} - \frac{f}{m}$

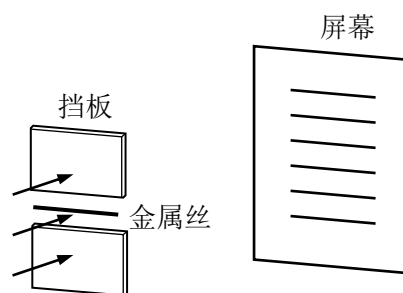
随着速度 v 增大，恒定功率 P 不变，因此加速度 a 逐渐减小。

$v-t$ 图像的斜率表示加速度，因此 $v-t$ 图的斜率应逐渐减小，图像越来越平缓。

故选 C。

5. 如图所示，一根粗细均匀的细金属丝置于两挡板之间的水平狭缝中央。其中心轴与狭缝平行，直径小于狭缝宽度。一束平行单色光垂直挡板入射，在屏幕上形成了稳定的双缝干涉图样，相邻两条亮条纹中心间距为 Δx 。若金属丝经加热均匀膨胀，则（ ）

- A. Δx 变小 B. Δx 变大
C. 双缝间的距离减小 D. 双缝间的距离不变



【详解】CD. 金属丝加热均匀膨胀，其直径 D 变大。该

装置利用金属丝两侧的空隙形成双缝干涉，设两挡板间狭缝总宽度为 W （不变），则双缝间距（即两透光狭缝中心间的距离）为 $d = \frac{W+D}{2}$

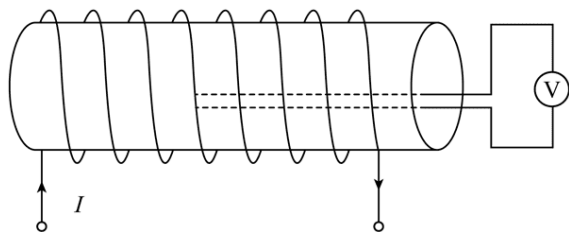
当 D 变大时，双缝间距 d 变大，故 CD 错误；

AB. 根据双缝干涉条纹间距公式 $\Delta x = \frac{L}{d} \lambda$ （其中 L 为缝到屏的距离， λ 为光波长），当 d 变大时， Δx 变小，故 A 正确，B 错误。

故选 A。

6. 如图所示，在长直螺线管中间区域放置一个匝数为 n 、面积为 S 的同轴小线圈。已知长直螺线管通电后其内部磁场处处相同，磁感应强度的大小 B 与螺线管中的电流 I 成正比，即

$B = \alpha I$ 。在一段时间内，若电流 I 随时间 t 的变化关系满足 $I = \beta t$ (β 为常量)，由理想电压表测出小线圈的感应电动势为 E ，则 α 可以表示为 ()



- A. $\frac{\sqrt{2}E}{\beta S}$ B. $\frac{\sqrt{2}E}{n\beta S}$ C. $\frac{E}{\beta S}$ D. $\frac{E}{n\beta S}$

【详解】根据法拉第电磁感应定律有 $E = nS \cdot \frac{\Delta B}{\Delta t}$

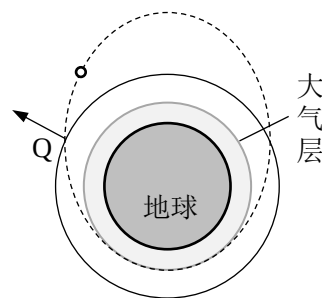
根据题意有 $B = \alpha I$, $I = \beta t$

联立可得 $E = nS\alpha\beta$

解得 $\alpha = \frac{E}{n\beta S}$

故选 D。

7. 为清除太空碎片对航天器的潜在威胁，某兴趣小组提出一种设想。如图所示，一质量为 m 的太空碎片绕地球做半径为 r 的匀速圆周运动，在 Q 点受到一个与其速度方向垂直且背离地心向外的瞬时冲量 I 作用、变轨到图中的椭圆轨道，最终进入大气层而烧毁，设地球质量为 M ，引力常量为 G ，则该太空碎片受到冲量作用后瞬间的动能为 ()



- A. $\frac{GMm}{r} + \frac{I^2}{2m}$ B. $\frac{GMm}{2r} + \frac{I^2}{2m}$
C. $\frac{GMm}{r} + \frac{I^2}{2m} + I\sqrt{\frac{GM}{r}}$ D. $\frac{GMm}{2r} + \frac{I^2}{2m} + I\sqrt{\frac{GM}{r}}$

【详解】设太空碎片做匀速圆周运动的速度为 v_0 ，根据万有引力提供向心力有 $G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v_0^2}{r}$

解得 $v_0^2 = \frac{GM}{r}$

则碎片受到冲量前的初始动能为 $E_{k0} = \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{GMm}{2r}$

碎片在 Q 点受到瞬时冲量 I 作用，获得一个垂直于原速度方向的分速度，根据动量定理 $I = m\Delta v$

可得其大小为 $\Delta v = \frac{I}{m}$

由于冲量方向(背离地心向外，即径向)与原速度方向垂直，根据矢量合成法则(勾股定理)，

作用后的合速度 v 的平方为 $v^2 = v_0^2 + (\Delta v)^2 = \frac{GM}{r} + \left(\frac{I}{m}\right)^2$

则该太空碎片受到冲量作用后瞬间的动能为 $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\left[\frac{GM}{r} + \frac{I^2}{m^2}\right] = \frac{GMm}{2r} + \frac{I^2}{2m}$

故选 B。

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，有两个或两个以上选项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

8. 图 1 为一种等离子体工作电路，理想变压器原线圈两端接电压为 U 的正弦交流电源，原、副线圈的匝数分别为 n_1 、 n_2 ， R 为保护电阻。稳定工作时交流电流表的读数为 I ，若等离子体可等效为定值电阻，其两端的正弦交流电压波形如图 2 所示， U_m 为电压峰值， T 为周期，则下列说法正确的是（ ）

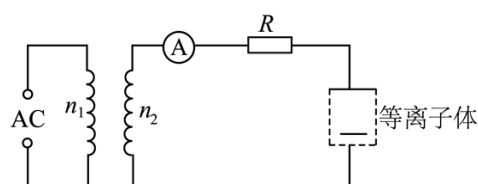


图1

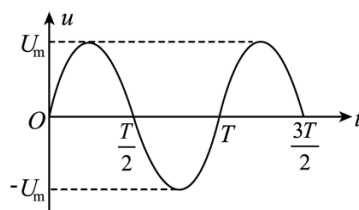


图2

- A. 副线圈电压为 $\frac{n_2}{n_1} U$ B. 原线圈中电流为 $\frac{n_1}{n_2} I$
- C. 电源电压周期为 $\frac{n_2}{n_1} T$ D. 等离子体的等效电阻为 $\frac{\sqrt{2}U_m}{2I}$

【详解】A. 根据理想变压器原副线圈的电压比等匝数比有 $\frac{n_1}{n_2} = \frac{U}{U'}$

可得副线圈电压为 $U' = \frac{n_2}{n_1} U$ ，故 A 正确；

B. 根据理想变压器原副线圈的电流比等匝数反有 $\frac{n_1}{n_2} = \frac{I}{I'}$

可得原线圈中电流为 $I' = \frac{n_2}{n_1} I$ ，故 B 错误；

C. 由题意可知，副线圈中电压周期为 T ，变压器不改变交流电的周期，即电源电压周期为 T ，故 C 错误；

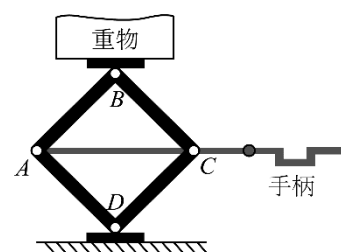
D. 等离子体两端电压的有效值为 $U_{有} = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}U_m}{2}$

等离子体的等效电阻为 $R_{等} = \frac{U_{有}}{I} = \frac{\sqrt{2}U_m}{2I}$ ，故 D 正确。

故选 AD。

9. 某千斤顶的结构如图所示，四根等长杆由铰链相连。摇动手柄竖直抬升重物过程中，A、C 两点的间距每秒均匀缩短 2 mm，当 $\angle CAB = 45^\circ$ 时，下列说法正确的是（ ）

- A. A 与 C 两点速度大小相等，方向相反
- B. B 点速度方向竖直向上，大小为 2 mm/s
- C. C 点速度方向沿 CB 向上，大小为 1 mm/s
- D. A 点相对 C 点的速度沿水平方向，大小为 2 mm/s



【详解】ABC. 由题意可知，四边形 ABCD 是菱形，摇动手柄竖直抬升重物过程中，B 点的速度方向竖直向上，A、C 两点的速度方向分别垂直 AD、CD 方向，大小相等，A、C 两点的间距每秒均匀缩短 2mm，可知 A、C 两点速度的水平分量大小相等为 $v_{Ax} = v_{Cx} =$

$$\frac{1}{2} \times \frac{2}{1} \text{ mm/s} = 1 \text{ mm/s}$$

当 $\angle CAB = 45^\circ$ 时， B 点和 C 点沿 BC 方向的分速度大小相等，即 $v_B \sin 45^\circ = v_C$

又 $v_{Cx} = v_C \cos 45^\circ$

可得 $v_C = \sqrt{2} \text{mm/s}$ ， $v_B = 2 \text{mm/s}$

A 、 C 两点的速度大小相等，方向相互垂直，故 AC 错误， B 正确；

D 、 A 、 C 两点竖直方向的速度大小相等，方向相同，水平方向速度大小相等，方向相反，所以 A 点相对 C 点的速度沿水平方向，大小为 $v_{Ax} + v_{Cx} = 2 \text{mm/s}$ ，故 D 正确。

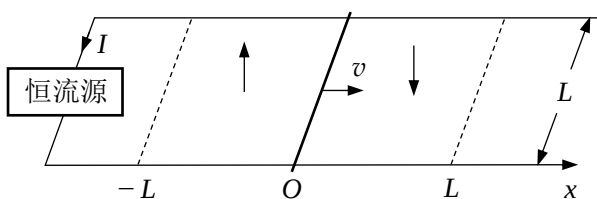
故选 BD 。

10. 如图所示，两平行光滑金属导轨固定在绝缘水平面上，间距为 L ，电阻不计。左端接有输出电流大小恒为 I 的恒流源，电流方向如图。导轨间分布着两个紧邻的正方形磁场区域、宽度均为 L ，左侧磁场方向竖直向下，右侧磁场方向竖直向上，以导轨上两磁场交界处的 O 点为坐标原点，沿导轨方向建立 x 坐标轴，两磁场的磁感强度大小 B 仅随坐标 x 变化，且满足

$$B = \begin{cases} 2B_0 \frac{|x|}{L}, & 0 \leq x \leq \frac{L}{2} \\ 2B_0(1 - \frac{|x|}{L}), & \frac{L}{2} < x \leq L \end{cases} \quad \text{式中 } B_0 \text{ 为已知常量。} \quad t = 0 \text{ 时，一根质量为 } m, \text{ 导轨}$$

间电阻为 R 的导体棒以初速度 v_0 从 $x = 0$ 处向右运动； $t = t_0$ 时，导体棒第一次到达 $x = \frac{L}{2}$

处，且速度为 0 ，运动过程中导体棒始终与导轨接触良好且垂直，不计空气阻力，忽略磁场的边界效应及电流对磁场的影响，下列说法正确的是（ ）



A. 导体棒做简谐运动

B. 初速度 $v_0 = \sqrt{\frac{B_0 I L^2}{2m}}$

C. 若初速度变为 $0.5v_0$ ，则导体棒的速度第一次变为 0 所需时间为 $\frac{\sqrt{2}}{2} t_0$

D. 若初速度变为 $1.5v_0$ ，则导体棒将以两磁场交界线为中心做往复运动

【详解】A. 作出 $B-x$ 图像如图所示

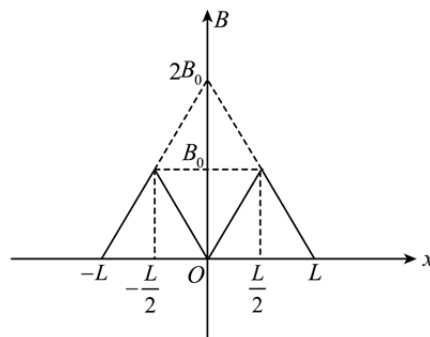
根据题意知，在 $0 \leq x \leq \frac{L}{2}$ 区域，导体棒所受安培力大

$$F_{\text{安}} = BIL = 2B_0 I x$$

根据左手定则可知安培力方向始终指向 $x = 0$ 处，令 $2B_0 I = k$ ，故导体棒所受外力满足 $F = -kx$ 。

同理，导体棒在 $-\frac{L}{2} \leq x \leq 0$ 区域也满足 $F = -kx$

则导体棒在 $-\frac{L}{2} \leq x \leq \frac{L}{2}$ 区域做简谐运动，故 A 正确；



B. 导体棒 $x=0$ 到 $x=\frac{L}{2}$ 过程, 根据动能定理 $-\overline{F_{\text{安}}} \cdot \frac{L}{2} = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2$

$$\text{其中 } \overline{F_{\text{安}}} = \frac{0+2B_0I \cdot \frac{L}{2}}{2} = \frac{B_0IL}{2}$$

联立可得 $v_0 = \sqrt{\frac{B_0IL^2}{2m}}$, 故 B 正确;

C. 对于简谐运动, 从平衡位置运动到最大位移处所用时间为 $t = \frac{T}{4} = \frac{\pi}{2\omega}$

$$\text{根据简谐运动圆频率 } \omega = \sqrt{\frac{|k|}{m}}$$

$$\text{结合上述分析可得 } \omega = \sqrt{\frac{2B_0I}{m}}$$

ω 与速度无关, 初速度变为 $0.5v_0$ 后, 根据动能定理可知导体棒向右运动的最大距离小于 $x = \frac{L}{2}$, 导体棒仍做简谐运动, 根据上述分析可知速度变为 $0.5v_0$ 对导体棒的速度第一次变为 0 所需的时间没有影响, 仍为 t_0 , 故 C 错误;

D. 若初速度变为 $1.5v_0$, 由动能定理 $-\overline{F_{\text{安}}} \cdot \frac{L}{2} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}m(1.5v_0)^2$

可得导体棒运动到 $x = \frac{L}{2}$ 处速度为 $v = \frac{\sqrt{5}}{2}v_0 > v_0$

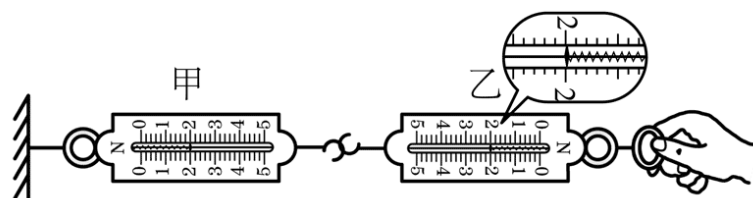
根据对称性知导体棒从 $x = \frac{L}{2}$ 处运动到 $x = L$ 处克服安培力做功为 $\overline{F_{\text{安}}} = \frac{2B_0I \cdot \frac{L}{2} + 0}{2} = \frac{1}{2}mv_0^2 < \frac{1}{2}mv^2$

即导体棒运动到 $x = L$ 处速度不为零, 导体棒将继续向右运动离开磁场, 故导体棒不会以两磁场交界线为中心做往复运动, 故 D 错误。

故选 AB。

三、非选择题: 本题共 5 题, 共 54 分。

11. (8 分) (1) 某同学用弹簧测力计探究作用力和反作用力的关系。将甲、乙两测力计水平连接在一起, 测力计左侧固定, 用手向右缓慢拉测力计乙。拉至某位置时两测力计示数如图所示。



①测力计乙的读数是_____N。

②实验中发现两测力计示数总是明显不同、原因可能是_____。(单选)

- A. 两测力计的量程不同
- B. 两测力计弹簧的材质不同
- C. 使用测力计前未正确调零

【解析】(1) 由图可知弹簧测力计的分度值为 0.1 N, 需要往后估读一位, 因此读数为 1.98 N。

(2) 探究作用力和反作用力的关系实验中，根据牛顿第三定律可知作用力和反作用力总是大小相等，量程和弹簧测力计弹簧的材质都不影响其示数的准确性，两个测力计示数总是明显不同原因可能是测力计未正确调零。

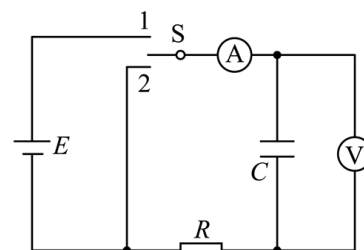
故选 C。

(2) 如图为探究电容器充、放电实验的电路图，实验选用内阻为几千欧姆的电压表和内阻很小且零刻度的电流表，

①实验时将开关 S 接 1 端，可观察到电流表指针_____

(填字母，“A. 迅速偏转到某位置后稳定不动”或“B. 迅速偏转到某位置后往回偏转”)，同时电压表指针偏转到某位置后稳定不动。

②现将 S 与 1 端断开，但尚未与 2 端连接，此时发现电压表的指针逐渐向零刻度偏转。经检查器材完好，线路连接正确，出现此现象的原因可能是_____。



【解析】(1) 电容器充电过程中，开关闭合时充电电流瞬间达到较大的值，然后又逐渐减小，充电完成时，电流为 0，因此观察到的现象是电流表指针迅速偏转到某位置后往回偏转。

故选 B。

(2) 观察题图可以发现，开关断开时电容器相当于和电压表形成了闭合回路，电压表内阻为几千欧姆，比较大，因此放电电流比较小，电容器放电的过程中其两端电压逐渐减小，直至最终放电结束，电容器带电荷量变为 0，电压表示数减为 0。

12. 问题探究 (8 分)

某学生兴趣小组通过查阅资料了解到，利用电磁阀控制压缩空气驱动活塞运动可实现公交车门开合，遂以“电控气动技术的原理探索与应用”为主题开展探究式学习。

(1) 分析电控气动门工作原理

图 1 是电控气动系统开门过程的简化图。电磁阀中的固定铁芯与线圈组成电磁铁，当开关 S_1 闭合时，衔铁在电磁铁的吸引下带动三个阀芯一起向左运动，复位弹簧被压缩，储气罐内压缩空气经气孔 B 进入汽缸右侧气室。推动汽缸内活塞向_____ (填“左”或“右”) 运动，车门打开。同时，汽缸左侧气室中的气体从气孔_____ (填“S”或“R”) 排出。当 S_1 断开时，复位弹簧推动衔铁和阀芯向右运动，压缩空气推动活塞，车门关闭。

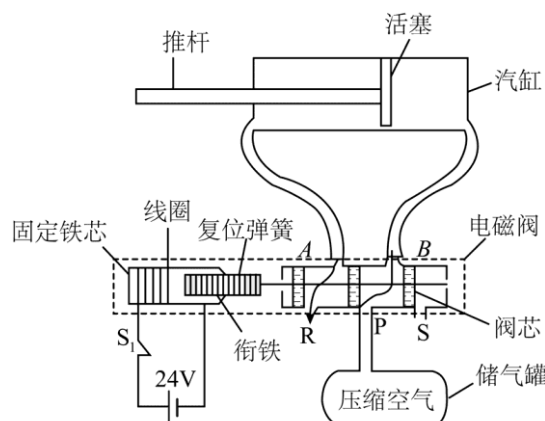


图1

(2) 探究复位弹簧的受力情况

①同学们测量了复位弹簧在弹性限度内受到的作用力 F 与形变量 x 的数据，并标在了坐标纸上，如图 2 所示：请在答题卡上绘制出该弹簧的 $F-x$ 图像。_____

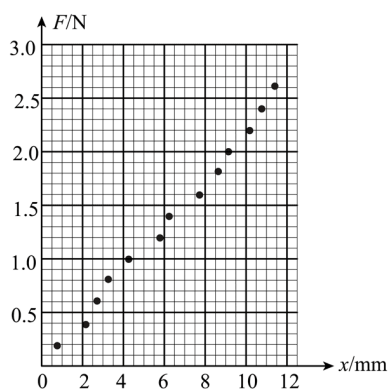


图2

②根据绘制的 $F-x$ 图像，得到该弹簧的劲度系数 $k = \underline{\hspace{2cm}} \text{N/mm}$ （保留两位有效数字）。

同学们据此估算出电磁阀中电磁铁对阀芯的作用力仅有几牛顿，而资料显示，公交车实现车门开合所需的作用力高达上千牛顿。系统利用电控气动技术实现了“四两拨千斤”的效果。

（3）电控气动技术的应用设计

受此启发，同学们设计了一款温室自动开窗器，电路如图3所示。控制电路板的程序能够实现温度高于 35°C 时自动闭合开关 S_1 ，温度低于 25°C 时自动断开 S_1 。电磁阀线圈工作电压为 24V ，而控制电路板的工作电压（ 5V ）和电流较小，需配置电磁继电器作为控制开关。请在答题卡相应图上连线、完成电路、实现如下效果： S_2 闭合时，电磁阀中的电磁铁吸引衔铁左移，窗户打开； S_2 断开时，电磁阀中的衔铁右移，窗户关闭。

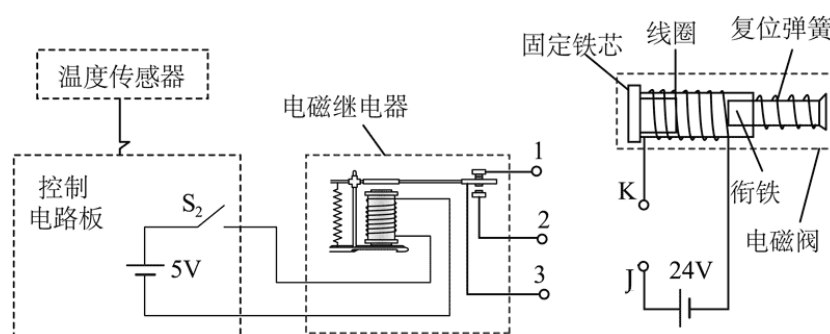
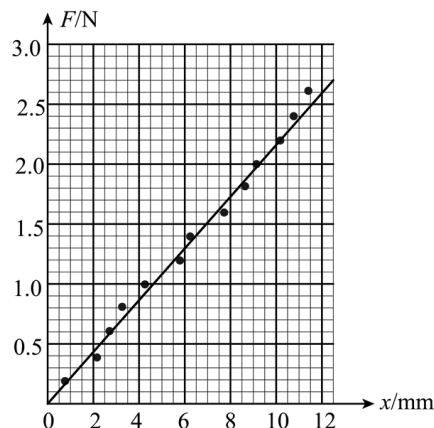


图3

【解析】（1）结合题意可知，右侧气室充入气体，若体积不变，气体压强将会增大，推动活塞向左运动；

由题图1可以看出，左侧气室出气孔与R相连，则气体从R排出。

（2）作图时要注意到图线要通过尽可能多的点要画出直线，不在直线上的点应该均匀分布在直线的两侧， $F-x$ 图像如图所示



根据 $F = kx$ 可知 $F-x$ 图像的斜率即为劲度系数，得 $k = \frac{2.5}{11.5} \text{ N/mm} \approx 0.22 \text{ N/mm}$

(3) S_2 闭合时，电磁继电器的线圈内有了电流，会使与 3 和 2 相连的两个触点接触，并使 K、J 连通，右侧电磁阀电路形成闭合回路，衔铁左移，窗户打开； S_2 断开时，电磁继电器的线圈内失去电流，与 3 和 2 相连的两个触点分开，导致 K、J 部分是断路状态，电磁阀部分的衔铁在复位弹簧作用下右移、窗户关闭，连线情况如图所示

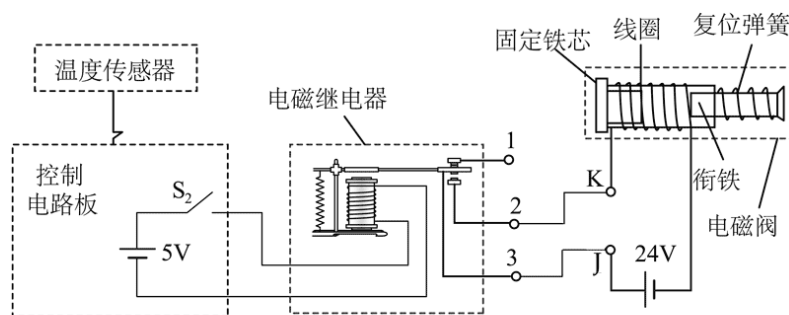
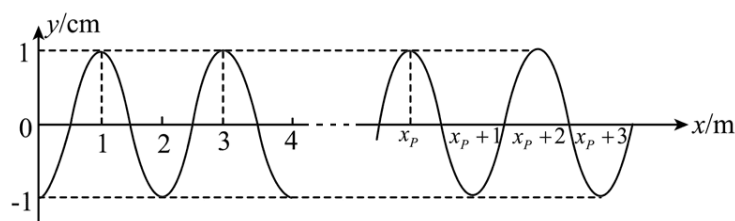


图3

13. (8分) 下图为一列沿 x 轴正方向传播的简谐横波在 $t=0$ 时的波形(中间部分未画出)，此时平衡位置在 $x = x_P$ 的质点处于波峰。



(1) 写出该波的波长，以及 x_P 在 $10 \sim 14 \text{ m}$ 范围内的所有可能值。

(2) 若平衡位置位于原点处的质点在 $0 \sim 1 \text{ s}$ 内通过的路程为 5 cm ，求该波的周期和波速。

【解析】(1) 相邻波峰(或波谷)间距等于波长，根据 $t=0$ 时的波形图可知该波的波长为 $\lambda = 2 \text{ m}$

由图可知，平衡位置处于波峰的质点 $x = x_P$ 满足 $x_P = \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda (n = 2, 3, 4, \dots)$

又 $10 \text{ m} < x_P < 14 \text{ m}$

x_P 在 $10 \sim 14 \text{ m}$ 范围内的可能值有 $n = 5$ 时， $x_P = 11 \text{ m}$

$n = 6$ 时， $x_P = 13 \text{ m}$

x_P 在 $10 - 14\text{ m}$ 范围内的所有可能值有 11 m 和 13 m 。

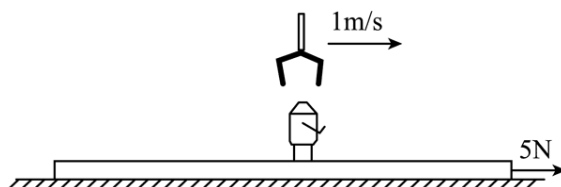
(2) 由题意可知, 振幅 $A = 1\text{ cm}$, $s = 5A = 5\text{ cm}$

则有 $ls = T + \frac{1}{4}T$

由波速公式有 $v = \frac{\lambda}{T}$

解得 $T = 0.8\text{ s}$, $v = 2.5\text{ m/s}$

14. (14 分) 如图所示, 质量为 4 kg 的木板上放有一个质量为 1 kg 的机器人, 木板始终受到水平向右、大小为 5 N 的恒力作用。初始时木板与机器人一起以 1 m/s 的速度沿水平地面向右匀速运动。机器人正上方有一个沿竖直方向可以伸缩、水平向右速度恒为 1 m/s 的机械夹爪。某时刻夹爪将机器人向上提起, 2 s 后放回木板, 同时夹爪缩回, 机器人在摩擦力的作用下最终与木板相对静止。 g 取 10 m/s^2 , 机器人可视为质点, 机器人被提起和放下瞬间竖直方向速度均为零。求



(1) 机器人被提起的 2 s 内, 木板位移的大小。

(2) 从机器人被放回木板到与木板相对静止的过程中, 摩擦力对机器人所做的功。

【解析】(1) 根据题意, 设木板与地面间的摩擦因数为 μ , 则有 $F = \mu(m_{\text{木}} + m_{\text{机}})g$

解得 $\mu = 0.1$

机器人被提起时, 对木板有 $F - \mu m_{\text{木}}g = m_{\text{木}}a_1$

解得 $a_1 = 0.25\text{ m/s}^2$

机器人被提起的 2 s 内, 木板位移的大小 $x = v_0t + \frac{1}{2}a_1t^2 = (1 \times 2 + \frac{1}{2} \times 0.25 \times 2^2)\text{ m} = 2.5\text{ m}$

(2) 机器人被放回木板时, 木板的速度为 $v_2 = v_0 + a_1t = (1 + 0.25 \times 2)\text{ m/s} = 1.5\text{ m/s}$

机器人被放回木板后, 恒力与地面对木板的摩擦力平衡, 机器人和木板组成的系统所受合力

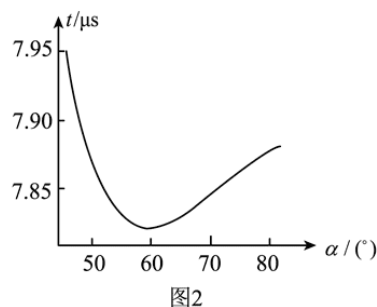
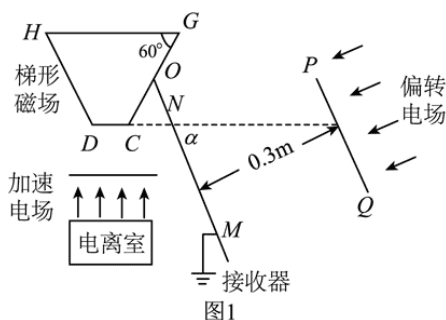
为零, 则由动量守恒定律有 $m_{\text{机}}v_0 + m_{\text{木}}v_2 = (m_{\text{机}} + m_{\text{木}})v$

解得 $v = 1.4\text{ m/s}$

对机器人, 由动能定理可得, 摩擦力对机器人所做的功 $W = \frac{1}{2}m_{\text{机}}v^2 - \frac{1}{2}m_{\text{机}}v_0^2 = 0.48\text{ J}$

15. (16 分) 图 1 为某质谱仪工作原理示意图。电离室中的气体分子被激光照射后发生电离, 其中带正电的粒子静止经平行于纸面的加速电场加速后, 垂直于 CD 边进入梯形匀强磁场区域 (磁场方向垂直纸面向外), 并且 CG 边中点 O 平行于 CD 边射出, 经无场区从边界 PQ 进入平行于纸面的匀强偏转电场, 最终打到接收器与纸面交线 MN 上并被吸收, 接收器可视为接地良好的金属板。 MN 延长线经过 O 点, 与 CD 所在直线夹角为 α , α 可通过 MN 绕 O 点在纸面内的转动进行调整, 调整前后 PQ 与 MN 始终平行且间距为 0.3 m 不变。 CG 边长 0.2 m , 与底边 HG 夹角为 60° , 磁感应强度大小为 0.4 T , 偏转电场的电场强度大小为 1.8×10^4

V/m, 方向始终垂直于 PQ 。整个过程只考虑一种粒子, 加速电场的电压恒定, MN 与 PQ 足够长, 装置处于真空环境, 忽略粒子间的相互作用, 不计重力。



(1) 已知激光波长为 442 nm , 求该激光一个光子的能量 ε 。(普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34}\text{ J}\cdot\text{s}$, 真空中光速 $c = 3 \times 10^8\text{ m/s}$)

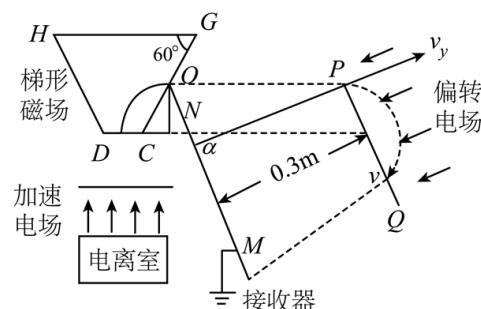
(2) 调整 α , 得到从粒子离开加速电场到到达接收器所经历的时间 t 与 α 的关系如图 2 所示, 求加速电场的电压 U 以及粒子比荷 k 。

(3) 质谱仪稳定工作时, 测得接收器每秒接收的粒子数为 n , 若再测一个除电荷量和质量以外的物理量, 便可在 (2) 问的基础上得到粒子的质量。请写出该物理量, 并推导粒子质量表达式 (所有物理量均用字母表示)。

【解析】(1) 根据光子能量公式 $\varepsilon = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$

代入数据解得 $\varepsilon = 4.5 \times 10^{-19}\text{ J}$

(2) 根据题意画出粒子运动轨迹图如下



根据几何关系可知粒子在磁场半径 $R = 0.05\sqrt{3}\text{ m}$

且粒子在磁场中洛伦兹力提供向心力, 有 $qvB = m \frac{v^2}{R}$

其中比荷 $k = \frac{q}{m}$ 。可得 $v = kBR = 0.02\sqrt{3}k$

由题知粒子在无场区 O 到 PQ 的距离为 $\frac{d}{\sin\alpha}$, 在无场区运动时间 $t_2 = \frac{2d}{v\sin\alpha}$

粒子进入电场时的法向初速度与电场方向相反, 大小为 $v_y = v\sin\alpha$

则在法线方向有 $t_3 = \frac{2v_y}{a}$, $a = \frac{qE}{m} = kE$

解得 $t_3 = \frac{2v\sin\alpha}{kE}$

总时间 $t = t_0 + t_1 + t_2 + t_3$

其中 t_0 为加速电场末端到 CD 无场区的时间与 α 无关, $t_1 = \frac{\pi m}{2qB} = \frac{\pi}{2kB}$ 与 α 无关, 根据图 2 可

知 $\alpha = 60^\circ$ 时 t 最小, 即 $t' = \frac{2d}{v\sin\alpha} + \frac{2v\sin\alpha}{kE}$

t' 在 $\alpha = 60^\circ$ 有最小值, 根据均值不等式可求出 $v^2 = \frac{2}{3}kEd$

联立 $v = kBR$

代入数据得 $k = 6 \times 10^6 \text{C/kg}$

在加速电场中有 $\frac{1}{2}mv^2 = qU$

得 $U = \frac{v^2}{2k} = 3600 \text{V}$

(3) 方法一: 测量接收器受到粒子的平均作用力大小 F , 在 Δt 时间内, 有 $N = n\Delta t$
根据动量定理和牛顿第三定律可知接收器受到的平均作用力大小 F 等于粒子动量的变化率

大小, 即 $F = \frac{N\Delta p}{\Delta t} = n\Delta p$

对单个粒子, 设粒子打在接收器上时垂直接收器速度为 v , 则有 $\Delta p = mv_y$

可得 $m = \frac{F}{nv_y}$

根据 (2) 问可知 $v_y = v\sin\alpha$

联立可得粒子质量 $m = \frac{F}{n\sqrt{2kUsin\alpha}}$

方法二: 已知每秒接收粒子数 n , 每个粒子电荷量为 q , 则电流 $I = nq$

故粒子质量 $m = \frac{q}{k} = \frac{I}{nk}$

将 k 代入即可。